

Probleme

1.)

LAN CSMA/CD are viteza de transfer 10Mbps si lungimea 1km. Viteza de propagare este de 200.00 km/s. Cadrele de date au o lungime de 256 bti incluzind 32 de biti de antet si suma de control. Cadrul de confirmare e de 32 biti.

Care este viteza efectiva?

$$R = 10 \text{ Mbps}$$

$$L = 1000 \text{ m}$$

$$v = 200 \text{ m}/\mu\text{s}$$

$$D = 256 \text{ biti}$$

$$T = T_1 + T_2 + \text{intirzierea_de_1 bit}$$

$$T_1 = \text{timpul_inainte} = t_{\text{de_punere_pe_linie}} + t_{\text{transport_al_ultimului_bit}}$$

$$T_2 = \text{timpul_inapoi} = t_{\text{de_punere_pe_linie}} + t_{\text{transport_al_ultimului_bit}}$$

$$T_1 = D/R + L/v = 256/10 \cdot 10^6 + 5 \mu\text{s} = 30.6 \mu\text{s}$$

$$T_2 = 32/R + L/v = 32/10 \cdot 10^6 + 5 \mu\text{s} = 8.2 \mu\text{s}$$

$$T_{\text{bit}} = 1/R = 0.1 \mu\text{s}$$

$$T = 30.6 + 8.2 + 0.1 = 38.9 \mu\text{s}$$

$$\text{nr_de_biti_transmisi-eactiv} = D - 32 = 224 \text{ biti}$$

$$V_{\text{efectiva}} = 224 / 38.9 = 5.75 \text{ Mbps}$$

2.)

Token Ring la 10Mbps, lung de 1 km, viteza de propagare de 200m/ μ s, 15 statii uniform raspindite, cadrele de date sint de 256 biti incluzind 32 de biti de incarcare suplimentara., confirmarile sint atasate la cadrele de date si sint gratuite, jetonul e de 8 biti.

Care este viteza efectiva?

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = \text{timpul de parcurs al inelului de catre token}$$

$$T_2 = \text{timpul de parcurs al inelului de catre packet}$$

Apare

- intirzierea de 1 bit introdusa de fiecare statie
- intirzierea de propagare a semnalului (la token)

$$T_1 = \text{intirzierea_de_1 bit} + \text{timp_punere_jeton} + \text{timp_statii}$$

$$= L/v + \text{dim_jeton} \cdot 1/R + \text{dim_jeton} \cdot \text{nr_statii} \cdot 0.1 \mu\text{s}$$

$$= 5 \mu\text{s} + 8 \cdot 0.1 \mu\text{s} + 8 \cdot 15 \cdot 0.1 \mu\text{s} = 17.8 \mu\text{s}$$

$$T_2 = \text{timpul_de_parcurs_al_unui_bit} + \text{timpul_de_punere_pe_linie}$$

$$= L/v + D/R$$

$$\begin{aligned}
&= 1000\text{m}/200\text{m}/\mu\text{s} + 256/10\text{Mbps} \\
&= 5\mu\text{s} + 25.6\mu\text{s} \\
&= 30.6\mu\text{s}
\end{aligned}$$

$$T = 30.6 + 17.8 = 48.4 \mu\text{s}$$

$$V_{\text{efectiva}} = 224/48.4 = 4.62 \text{ Mbps}$$

3.)

Token Ring cu $R = 5 \text{ Mbps}$, $v = 200 \text{ m}/\mu\text{s}$.

Cu citi metri de cablu e echivalenta o intirziere e 1 bit?

$$R = 5\text{Mbps} \Rightarrow t_{\text{bit}} = 1/R = 0.2 \mu\text{s}$$

$$D = v \cdot t = 200\text{m}/\mu\text{s} \cdot 0.2\mu\text{s} = 40 \text{ m cablu}$$

4.) Probleme cu IP

4.1)

Care este adresa subnet, broadcast, si intervalul de adrese valide cunoscind o adresa IP din retea 172.16.10.5 si mask-ul 255.255.255.128.

172.16.10.5 – adresa de clasa B

Network	Host
16 biti	16 biti

adresa IP de clasa B

255.255.255.128 = 255.255.**11111111**.10000000 $\Rightarrow$ 9 biti pentru codare subnet, 7 biti pentru codare host-uri (ma uit la ultimii 16 biti, tot ce e cu 1 e pe partea de subnet, ce e cu 0 pe partea de host)

$$172.16.10.5 = 172.16.00001010.00000101$$

calculare adresa subnet:

a) metoda 1 : copiez adresa IP care mi se da in ipoteza, si in partea de host pun 0-uri (aici ultimii 7 biti)

$$172.16.00001010.00000000 = \mathbf{172.16.10.0}$$

b) metoda 2 : SI logic intre adresa IP pe care o am si mask

$$\begin{aligned}
&172.16.00001010.00000101 \\
&255.255.11111111.10000000
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 172.16.00001010.00000000 = \mathbf{172.16.10.0}$$

calculare adresa broadcast : se obtine din adresa IP data care va avea in partea de host numai 1

adresa data: 172.16.10.5 = 172.16.00001010.00000101

adresa broadcast: 172.16.10.0**1111111** = **172.16.10. 127**

calculare interva de adrese valide:

pentru codificarea host-urilor se utilizeaza 7 biti => se pot aloca $2^7 - 2 = 126$ de adrese in intervalul **172.16.10.1 – 172.16.10.126**

4.2)

Acelesi cerinte ca la problema 4.1) stiind adresa 192.168.100.17 si faptul ca se utilizeaza 4 biti pentru codificare subretele.

192.168.100.17 – adresa de clasa C

Network	Host
24 biti	8 biti

adresa IP de clasa C

mask-ul implicit pentru clasa C este 255.255.255.0, dar in ipoteza se specifica faptul ca se utilizeaza 4 biti pentru subnet (vor fi 4 biti din ultimul octet al adresei de clasa C, biti codati cu 1) => mask-ul utilizat va fi 255.255.255.**11110000** = **255.255.255.240**

calculare adresa subnet:

192.168.100.17 = 192.168.100.00010001 (adresa de clasa C, nu pot sa lucrez decit in ultimul octet)

adresa subnet-ului : 192.168.100.0001**0000** = **192.168.100.16** (in partea de host, ultimii 4 biti din ultimul octet “umplu” cu 0)

calculare adresa broadcast:

192.168.100.0001**1111** = 192.168.100.31 (bitii de host sint 1)

calculare interval de adrese: **192.168.100.17 – 192.168.100.30**

4.3)

Se da adresa de retea 192.168.100.0 si mask-ul 255.255.255.224.

- a) de ce clasa este adresa si citi biti din partea de host au fost imprumutati pentru subnetting?

192.168.100.0 – adresa de clasa C (8 biti pe partea de Host)

255.255.255.224 = 255.255.255.**11100000** => 3 biti pt subnetting, 5 biti pentru host-uri

- b) cite subretele pot construi si cite host-uri pot avea intr-o subretea, numarul total de host-uri din retea

3 biti pentru subretele => $2^3 - 2 = 6$ subretele

5 biti pentru host-uri => $2^5 - 2 = 30$ host-uri/ subretea

numarul total de host-uri din retea = $6 * 30 = 180$ host-uri

- c) care este adresa celei de a 4-a subretele?

192.168.100.**10000000** = 192.168.100.128

- d) care este adresa de broadcast a celei de a 2-a subretele?

adresa subretea 2 = 192.168.100.**01000000** = 192.168.100.64

adresa de broadcast (bitii de host ii fac 1) => 192.168.100.010**11111** =
192.168.100.95

- e) din a cita subretea face parte adresa 192.168.100.188

192.168.100.188 = 192.168.100.**10111100** => a 5-a subretea (101)